

Ce qu'on a construit

1 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Le socle du registre et son modèle économique — déjà déployés sur Sepolia



CE QUI TOURNE

- **5 contrats Solidity** — 0.8.34, déployés et câblés sur Sepolia
- **Le passeport ERC-721** non transférable, traits figés à la fabrication
- **Les lots ERC-1155**, brûlés dans la transaction même du mint
- **Le crédit d'usage \$CATENTA** (ERC-20) — le modèle économique
- **11 tests au vert**, linter à zéro problème



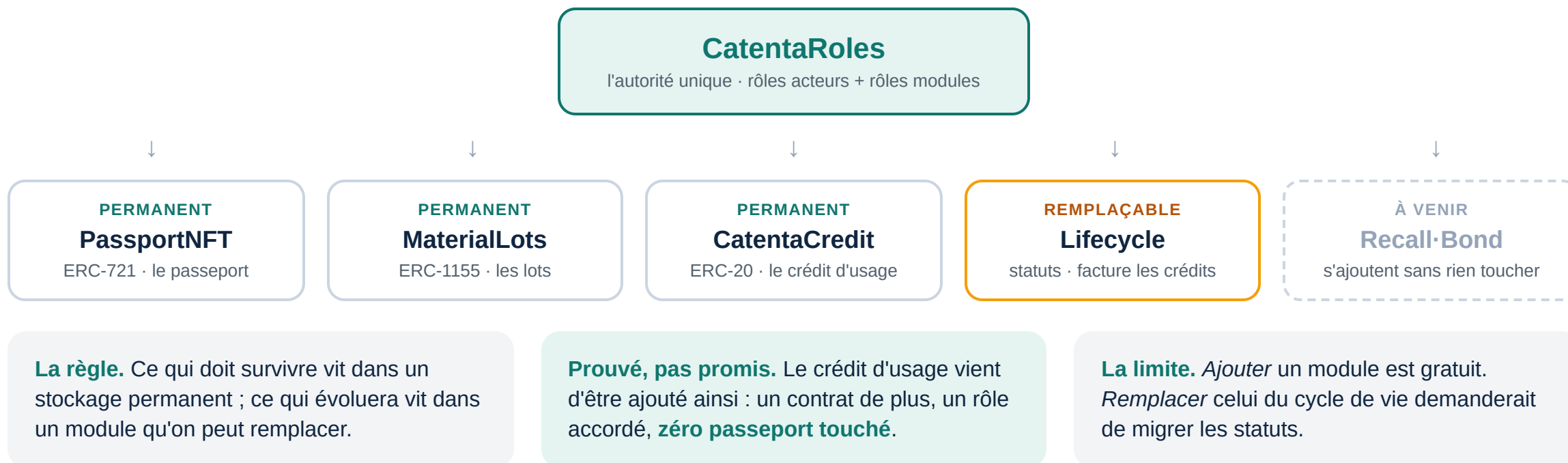
CE QUI N'EST PAS FAIT

- **Le rappel de lot** et les accusés de réception
- **La caution qualité** ERC-20 et son slashing
- **L'intégration continue** (CI)
- **La vérification Etherscan** automatisée
- **Les tests de propriétés** (fuzzing)

L'architecture en trois couches

2 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Personne ne connaît l'adresse de personne : tout passe par les rôles



Autorité · trois stockages permanents · module remplaçable · découplage par les rôles

Les rôles — qui peut quoi

3 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Deux familles volontairement séparées : les humains d'un côté, les contrats de l'autre



RÔLES ACTEURS

- **LAB_ROLE** — laboratoire : déclare les lots, émet les passeports
- **PRACTITIONER_ROLE** — praticien : atteste, enregistre la pose
- **DISTRIBUTOR_ROLE** — dépôt : accusera réception des rappels
- **REGULATOR_ROLE** — Ordre / ARS : lecture totale
- **DEFAULT_ADMIN** — le consortium : attribue les rôles, **émet les crédits**



RÔLES TECHNIQUES

- **PASSPORT_MINTER · CONTROLLER** — créer un passeport, autoriser un transfert
- **LOT_MINTER · BURNER** — déclarer un lot, consommer de la matière
- **CREDIT_SPENDER** — brûler le crédit de l'appelant à chaque action
- **Accordés à des contrats, jamais à des personnes.** C'est ce qui rend un module ajoutable en une transaction
- **Le point de vigilance** : un rôle technique sur une adresse humaine court-circuiterait la logique — parade : le multisig, pas le code

Les types de token

4 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Trois standards implémentés, chacun porteur d'une fonction — aucun décoratif



ERC-721

- **Le passeport.** Un token = un dispositif
- **Non transférable** (soulbound) — lié au patient, pas un actif
- **Traits figés au mint**, indestructible



ERC-1155

- **Les lots de matériaux.** Un id par lot, une quantité
- **Brûlé à la fabrication** : le lien matière → prothèse, atomique
- **Quantité restante native**, non transférable



ERC-20 — \$CATENTA

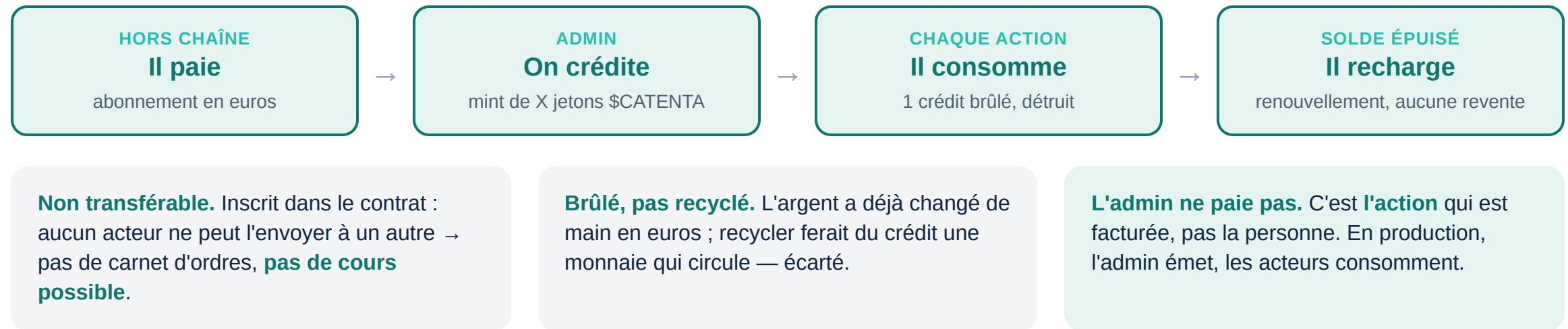
- **Le crédit d'usage.** Le modèle économique
- **Non transférable** → pas de cours, pas de marché
- **Brûlé à chaque action** (détail slide 5)

À venir — ERC-20, la caution qualité. Un second ERC-20, cette fois **externe** (stablecoin), stakable et saisissable en cas de rappel. Distinct du crédit : une garantie libellée dans sa propre monnaie ne garantit rien.

\$CATENTA, le modèle économique

5 / 8 — LE CRÉDIT D'USAGE

Un forfait prépayé — jamais vendu, jamais coté, brûlé à l'usage



Le cycle de vie d'un passeport

6 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Une machine à états à sens unique — chaque action coûte 1 crédit



Machine à états déterministe · gardes de rôle et de statut · 1 crédit par action

Deux choix qui méritent l'explication

7 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Les deux endroits où la conception d'origine avait un défaut



LE HANDOFF EN DEUX TEMPS

- **Le piège** : un simple drapeau « transfert autorisé » que personne ne remet à zéro laisse le passeport transférable **indéfiniment**
- **La correction** : le détenteur désigne un destinataire nominatif, qui doit accepter. L'autorisation est consommée par le transfert lui-même
- **Le coût assumé** : deux transactions au lieu d'une



LE RAPPEL SERA DÉRIVÉ

- **Le piège** : notifier N passeports lors d'un rappel, c'est une boucle qui explose en coût — et devient impossible à exécuter
- **La correction** : on marque **le lot**, une seule écriture. Le statut « rappelé » de chaque passeport est calculé à la lecture
- **Le coût assumé** : la chaîne ne notifie personne ; elle rend l'info disponible et prouve qui l'a lue

Où on en est

8 / 8 — PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

Le socle et son modèle économique tournent sur Sepolia — pas encore démontrable de bout en bout

ACQUIS

- L'architecture modulaire, **vérifiée par un test** et par l'ajout réel du crédit
- Les trois stockages permanents, déployés sur Sepolia
- Le verrou du passeport et le lien matière → prothèse, atomiques
- Le crédit d'usage \$CATENTA, facturé à chaque action

À FAIRE, PAR ORDRE DE VALEUR

- **L'intégration continue** — plus simple à monter maintenant
- **La vraie suite de tests** — les chemins d'erreur, le fuzzing
- **Le module de rappel** — il ne touchera aucun contrat existant
- **Vérification Etherscan** puis captures du parcours

Un chiffre à ne pas surinterpréter. La couverture affiche ~95 % de lignes, mais avec 11 tests : elle mesure les lignes *exécutées*, pas les comportements *vérifiés*. Le nominal est verrouillé, les chemins d'erreur restent à couvrir.

Socle + modèle éco déployés · limites énoncées · prochaine étape : CI et couverture réelle